

无论哪道题，核心均在于PDE扩散方程：热扩散与浓度扩散

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \Delta u$$

在圆柱坐标 (r, θ, z) 下，拉普拉斯算子为：

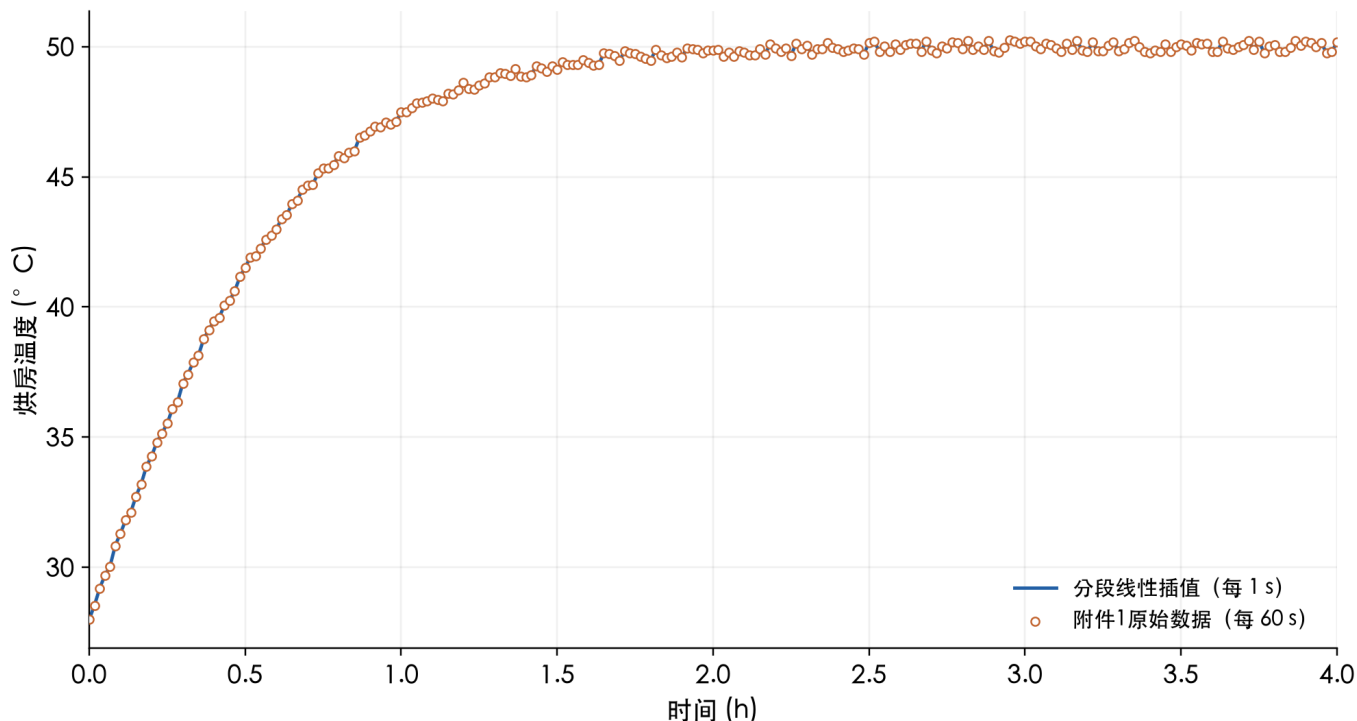
$$\Delta u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

第一题

值得注意的点

- 1、由已知信息，我们可以得到热传导系数 $\alpha = \frac{k}{\rho c_p}$ ，这是个常数
- 2、由于轴对称条件， Δ 算子可以省略掉与 θ 相关的一项，并且求解范围为 $r \in [0, R], z \in [0, \frac{L}{2}]$
- 3、水分扩散系数是个随浓度变化而变的量： $D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{C}\right)$ (m^2/s)
- 4、给定了IC（初值条件）： T_0, C_0
- 5、两个方程需要分别单独求解，不存在耦合关系，**这点很重要**
- 6、附件给出了外界条件烘房浓度和烘房水分浓度随时间的关系，这两者关系到BC（边界条件）的处理，根据曲线可以判断出这两个量并不能简单地使用常量，下面给出了对应的可视化，数据是离散的，如果我们想要知道任意一个时间点其对应的值的话，可以使用插值公式去计算：

$$T(t) = T_{i-1} + \frac{t - t_{i-1}}{t_i - t_{i-1}}(T_i - T_{i-1}) \quad \text{水分含量同理}$$



- 6、对于扩散方程的BC（第三类边界条件），在 $r = R$ 处：由对流扩散条件可以得到

$$-k \frac{\partial T}{\partial r}(R, z, t) = h[T(R, z, t) - T_{\infty}(t)]$$

$$-D(C(R, z, t)) \frac{\partial C}{\partial r}(R, z, t) = h_m[C(R, z, t) - C_\infty(t)]$$

在 $r = 0$ 处:

$$\frac{\partial T}{\partial r}(0, z, t) = 0$$

$$\frac{\partial C}{\partial r}(0, z, t) = 0$$

在 $z = \frac{L}{2}$ 处:

$$-k \frac{\partial T}{\partial z}(r, L/2, t) = h[T(r, L/2, t) - T_\infty(t)]$$

$$-D(C(r, L/2, t)) \frac{\partial C}{\partial z}(r, L/2, t) = h_m[C(r, L/2, t) - C_\infty(t)]$$

在 $z = 0$ 处:

$$\frac{\partial T}{\partial z}(r, 0, t) = 0$$

$$\frac{\partial C}{\partial z}(r, 0, t) = 0$$

因此我们大概可以确定对应的方程为:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right], \quad \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D(C) \frac{\partial C}{\partial z} \right)$$

求解思路

上述的一切内容是基于连续方程的，但是我们并没有办法得到这个方程的解析解，因此只能采用数值解，即通过离散空间、时间以得到近似解，下面我们采用有限体积法(FVM)进行这件事

参考wiki：有限体积法的核心思想就是，将要描述的物理实体切分为网格单元来描述，并使用[发散定理](#)，将所有包含[发散](#)项的偏微分方程中的体积积分转换为[表面积分](#)。假设我们有方程：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \nabla \cdot (\alpha(u) \nabla u)$$

利用散度定理：

$$\int_{V_p} \frac{\partial u}{\partial t} dV = \int_{V_p} \nabla \cdot (\alpha(u) \nabla u) dV \rightarrow \int_{V_p} \frac{\partial u}{\partial t} dV = \oint_{\partial V_p} \alpha(u) \nabla u \cdot \mathbf{n} dS \xrightarrow{V_p \approx 0} V_p \frac{du}{dt} \approx \oint_{\partial V_p} \alpha(u) \nabla u \cdot \mathbf{n} dS$$

具体来说，我们通过映射：

$$r_i = R \left[1 - \left(1 - \frac{i}{N_r} \right)^2 \right], \quad z_j = \frac{L}{2} \left[1 - \left(1 - \frac{j}{N_z} \right)^2 \right]$$

其中 N_r, N_z 代表离散的点数

这里不采用均匀离散是因为在边界附近梯度较大，我们需要使用更多的点数。我们以 $T_{i,j}$ 表示 $T(r_i, z_j)$,

$C_{i,j}$ 代表浓度同理，将空间离散之后，我们要求每个节点对应的控制体的体积 $V_{i,j}$ ：

$$r_{i+\frac{1}{2}} = \frac{r_i + r_{i+1}}{2}, \quad z_{j+\frac{1}{2}} = \frac{z_j + z_{j+1}}{2}$$

$$r_{i-\frac{1}{2}} \leq r \leq r_{i+\frac{1}{2}}, \quad z_{j-\frac{1}{2}} \leq z \leq z_{j+\frac{1}{2}}$$

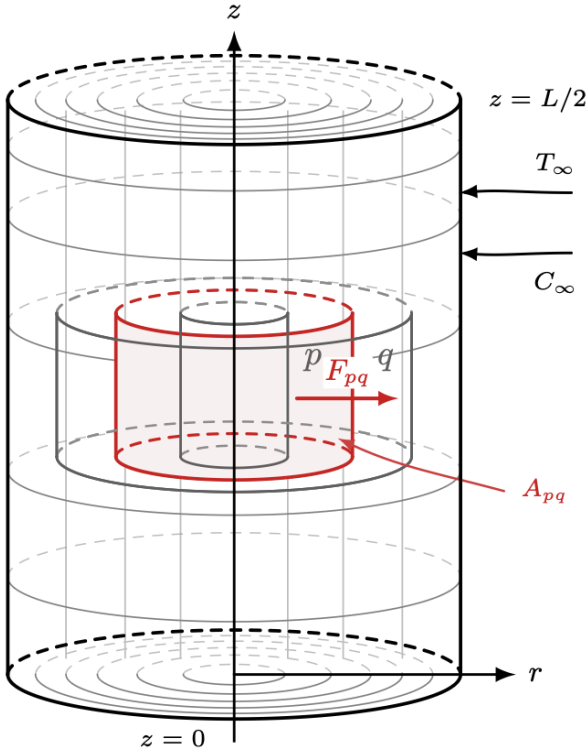
因此有 $V_{i,j} = \pi \left(r_{i+\frac{1}{2}}^2 - r_{i-\frac{1}{2}}^2 \right) \left(z_{j+\frac{1}{2}} - z_{j-\frac{1}{2}} \right) \rightarrow V_{i,j}^* = \frac{r_{i+\frac{1}{2}}^2 - r_{i-\frac{1}{2}}^2}{2} \Delta z_j$ (约掉 2π)

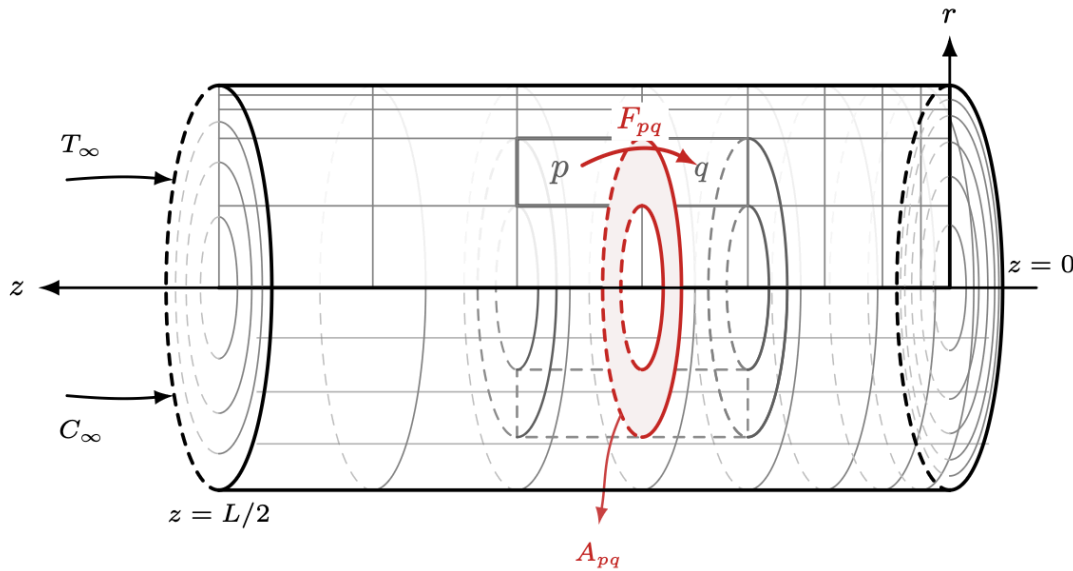
令 $d_{pq} = r_{i+1} - r_i$ ，从而可以得到导数

$$\left. \frac{\partial u}{\partial r} \right|_{i+\frac{1}{2},j} \approx \frac{u_q - u_p}{d_{pq}}$$

令p,q之间的扩散系数为 $\alpha_{pq} = \frac{\alpha_p + \alpha_q}{2}$ ，p,q对应的控制体之间的公共面积为： A_{pq} ， S_p 为p对应的控制体与外界接触的面积大小， u_∞ 代表外界值，从而可以得到离散的扩散方程：

$$F_{pq} = \frac{A_{pq}}{d_{pq}} \alpha_{pq} (u_q - u_p) \rightarrow \frac{du_p}{dt} = \frac{\sum_q F_{pq} + \beta S_p (u_\infty - u_p)}{V_p}$$





采用变阶、自适应步长的BDF（后向欧拉法）方法进行时间积分。

What is BDF?

第二题

第二题中温度方程的热扩散率 α 不再是一个不变的常数了，而是一个与温度相关的量，并且水分的扩散率也不再只是仅仅与浓度相关，而是一个与浓度温度均相关的量，所以两个方程会耦合在一起，不能再分别独立求解

$$\begin{cases} \rho(C) = 650 + 128C \\ c_p(C) = 1450 + 2736 \frac{C}{C+1} \\ k(C) = 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1} \\ D(T, C) = 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T+273.15}\right) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \rho(C)c_p(C) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(rk(C) \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k(C) \frac{\partial T}{\partial z} \right) \\ \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(rD(T, C) \frac{\partial C}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D(T, C) \frac{\partial C}{\partial z} \right) \end{cases}$$

边界条件与第一题相同

所以第一题的FVM的离散公式应该修改为：

$$\begin{cases} \frac{dT_p}{dt} = \frac{\sum_q Q_{pq} + hS_p(T_\infty - T_p)}{\rho(C_p)c_p(C_p)V_p} \\ \frac{dC_p}{dt} = \frac{\sum_q F_{pq} + h_m S_p(C_\infty - C_p)}{V_p} \end{cases}$$

并且求解时需要将两个量叠在一起计算导数，不能再独立求解，把温度和含水量合并为一个状态向量：

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} \mathbf{T} \\ \mathbf{C} \end{bmatrix}, \quad \frac{d\mathbf{y}}{dt} = \begin{bmatrix} \mathbf{f}_T(t, \mathbf{T}, \mathbf{C}) \\ \mathbf{f}_C(t, \mathbf{T}, \mathbf{C}) \end{bmatrix}$$

相应的雅可比矩阵为：

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \mathbf{f}_T}{\partial \mathbf{T}} & \frac{\partial \mathbf{f}_T}{\partial \mathbf{C}} \\ \frac{\partial \mathbf{f}_C}{\partial \mathbf{T}} & \frac{\partial \mathbf{f}_C}{\partial \mathbf{C}} \end{bmatrix}$$

第三题

大致与第二题相同，只是恒温干燥阶段时：

$$T_{\infty}(t) = 50^{\circ}\text{C}, \quad C_{\infty}(t) = 0.05, \quad t > 14400 \text{ s}$$

题目给定的干燥条件：

$$C_{\max}(t) = \max_{(r,z) \in \Omega} C(r, z, t) \rightarrow t_{\text{dry}} = \inf \{t \geq 0 : C_{\max}(t) \leq 0.15\}$$

第四题

根据第四题给定条件，此时计算区域不再是固定的： $0 \leq r \leq R$ 而是：

$$\Omega(t) = \left\{ (r, z) : 0 \leq r \leq R(t), 0 \leq z \leq \frac{L}{2} \right\}$$

直接让网格节点随 $R(t)$ 移动容易产生插值和守恒问题。更稳定的做法是引入归一化径向坐标：

$$\xi = \frac{r}{R(t)}, \quad 0 \leq \xi \leq 1$$

这样无论半径如何变化，计算区域始终是： $0 \leq \xi \leq 1$, $0 \leq z \leq \frac{L}{2}$ ，物理半径由： $r = R(t)\xi$ 恢复。那么上述方程可以修正为：

$$\begin{cases} \rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{R(t)^2\xi}\frac{\partial}{\partial \xi}\left(\xi k(C)\frac{\partial T}{\partial \xi}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(k(C)\frac{\partial T}{\partial z}\right) \\ \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{R(t)^2\xi}\frac{\partial}{\partial \xi}\left(\xi D(T, C)\frac{\partial C}{\partial \xi}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(D(T, C)\frac{\partial C}{\partial z}\right) \end{cases}$$

这里主要差别就在体积是变化的而已